

Exercice 20

1) Montrer que (u_n) est croissante.

Comparons deux termes consécutifs : u_{n+1} contient un terme de plus que u_n .

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2}$$

Ce quotient est strictement positif pour tout $n \geq 1$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante sur $\mathbb{N}^*$

2) Montrer que pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur :

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$$

Comparons alors les dénominateurs : $k^2 - k(k-1) = k^2 - k^2 + k = k > 0$.

Donc $k^2 > k(k-1) > 0$ pour $k \geq 2$.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0; +\infty[$: $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$.

$\Rightarrow$ pour tout entier $k \geq 2$, $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$

3) En déduire que pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.

Méthode : somme télescopique : $\sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{n}$, tous les termes intermédiaires se simplifiant deux à deux.

Traitons d'abord $n = 1$: $u_1 = 1$ et $2 - \frac{1}{1} = 1$, l'inégalité est vérifiée (avec égalité).

Supposons $n \geq 2$ et isolons le premier terme de la somme :

$$u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$$

Majorons chaque terme de la somme grâce au 2) :

$$u_n \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

Télescopons : cette somme vaut $\frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}$.

Donc $u_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$

Vérifions sur $n = 3$: $u_3 = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} = \frac{49}{36} \approx 1,36$ et $2 - \frac{1}{3} \approx 1,67$. ✓

4) Montrer que (u_n) est convergente.

Méthode : théorème de la limite monotone : une suite croissante et majorée converge.

Majorons (u_n) : d'après 3), $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n} > 0$, donc $u_n < 2$ pour tout $n \geq 1$.

(u_n) est croissante d'après 1) et majorée par 2.

$\Rightarrow (u_n)$ **est convergente, et sa limite ℓ vérifie $\ell \leq 2$**